

PatternShop – Bitirme Projesi Değerlendirme Rubriği

İçindekiler

1	Değerlendirme nasıl yapılır	1
2	Otomatik başarısızlık koşulları	1
3	Ölçütler ve ağırlıklar	2
4	Düzey tanımları	2
4.1	C1 – Öğrencinin SPEC.md dosyası (15)	2
4.2	C2 – Kalıp planı ve gerekçe tablosu (10)	3
4.3	C3 – Kapının ötesinde doğruluk (10)	3
4.4	C4 – Kalıp kullanımı (14)	3
4.5	C5 – Modern Java ve eşzamanlılık (8)	4
4.6	C6 – Mimari (6)	4
4.7	C7 – Test kalitesi (7)	4
4.8	C8 – Kod kalitesi ve süreç (5)	5
4.9	C9 – Rapor (12)	5
4.10	C10 – Sunum ve savunma (13)	5
5	Kalıp gerekçe tablosu şablonu	5
6	Değerlendirme formu	6

100 puan · Proje tanımı: spec.tr.md · English: rubric.en.md

1 Değerlendirme nasıl yapılır

- Rubrikte **üç grupta 10 ölçüt** vardır. Gruplar, bitirme projesinin ders notundaki %40'lık payının izlen-
cedeki dağılımına karşılık gelir: spesifikasyon ve tasarım 25 puan (%10), uygulama ve testler 50 puan
(%20), rapor ve savunma 25 puan (%10).
- Her ölçütün **dört düzeyi** vardır: Mükemmel, İyi, Yeterli, Yetersiz. Her düzey, değerlendiricinin teslimde
denetleyebileceği şeylerle tanımlanır – bir sayı, bir komut, bir dosya, bir bölüm. Değerlendirici koşul-
larının **tamamı** sağlanan en yüksek düzeyi seçer ve tam olarak o düzeyin puanını verir.
- Yetersiz düzeyi puanını yalnızca teslim edilecek şey mevcutsa verir; eksik bir teslim 0 alır.
- Değerlendirilen durum, öğrencinin çatalındaki (fork) `capstone-final` etiketli commit'tir (14. hafta,
sunum saatinden önce). `SPEC.md` ayrıca 10. hafta kilometre taşında teslim edilen sürümüyle de değer-
lendirilir (C1).
- Değerlendiriciler `JDK 27` ile, `depo` kökünden `şunları` çalıştırır:
`./mvnw -q -pl capstone/starter verify, ./mvnw -q -pl capstone/starter test -Pexercises`
ve `./mvnw -q -pl capstone/starter verify -Pcoverage`.

2 Otomatik başarısızlık koşulları

Etiketli commit'te aşağıdakilerden **herhangi biri** geçerliyse uygulama bölümü başarısız olur: **C3–C8 ölçütleri 0 alır** (50 puan). C1, C2, C9 ve C10 yine değerlendirilir.

Koşul	Tanım	Nasıl denetlenir
G1	Derleme JDK 27'de başarısız: derleme hatası, bir <code>-Xlint:all -Werror</code> uyarısı ya da öğrencinin kendi testlerinden birinin kırmızı olması	<code>./mvnw -q -pl capstone/starter verify</code>
G2	Verilen 83 kabul testinden herhangi biri kırmızı (başarısız, hatalı ya da çalışmamış)	<code>./mvnw -q -pl capstone/starter test -Pexercises</code>
G3	Verilen 7 mimari kuraldan herhangi biri kırmızı	<code>verify</code> çalıştırmasındaki <code>ShopArchitectureTest</code>
G4	Verilen bir test, test sahtesi (fixture), test kaynağı, mimari kural ya da VERİLEN API tipi değiştirilmiş, silinmiş, devre dışı bırakılmış (<code>@Disabled</code> , kaldırılmış etiket, Surefire dışlaması) veya zayıflatılmış	<code>capstone/starter/src/test/**/acceptance/**, *ExerciseTest</code> ve <code>ShopArchitectureTest</code> bağlamaları, <code>src/test/resources/acceptance/**</code> ve <code>.../capstone/api/**</code> için yayımlanmış başlangıç koduna karşı <code>git diff</code>

İzin verilen tek derleme değişikliği E10 genişletmesinin gerektirdiğidir (m10'daki gibi yalıtılmış `--enable-preview`); verilen tüm testler önizleme olmadan da geçmelidir. Akademik dürüstlük ihlalleri ayrıca ele alınır (proje tanımı: [Akademik dürüstlük ve yapay zekâ asistanları](#)).

3 Ölçütler ve ağırlıklar

Grup	Kimlik	Ölçüt	Puan
Spesifikasyon ve tasarım	C1	Öğrencinin <code>SPEC.md</code> dosyası	15
	C2	Kalıp planı ve gerekçe tablosu	10
Uygulama ve testler	C3	Kapının ötesinde doğruluk (genişletme özellikleri)	10
	C4	Kalıp kullanımı	14
	C5	Modern Java ve eşzamanlılık	8
	C6	Mimari	6
	C7	Test kalitesi	7
	C8	Kod kalitesi ve süreç	5
Rapor ve savunma	C9	Rapor	12
	C10	Sunum ve savunma	13
Toplam			100

4 Düzey tanımları

4.1 C1 — Öğrencinin `SPEC.md` dosyası (15)

Denetim listesi (a–g için 10. hafta sürümü, h için son sürüm): (a) şablonun on bölümünün hepsi var; (b) F1–F11 zorunlu özelliklerinin her biri kendi kabul takımıyla eşleştirilmiş; (c) her genişletme özelliğinin en az üç Given / When / Then kabul kriteri ve adlandırılmış test sınıfları var; (d) bir Mermaid alan sınıf diyagramı ve bir altıgen diyagramı; (e) en az on satırlık bir kalıp planı; (f) proje tanımının sessiz kaldığı yerlerde en az üç sınır ya da varsayım; (g) 10.–13. haftalar için hafta hafta bir plan; (h) son `SPEC.md` kodla örtüşür — planlanan her kalıp ve genişletme vardır ya da değişiklik günlüğü neden değiştiğini söyler.

Düzye	Puan	Tanım
Mükemmel	15	10. hafta son tarihine kadar teslim; a-h'nin hepsi
İyi	11	10. hafta son tarihine kadar teslim; a-h'den altı ya da yedisi
Yeterli	7	a-h'den dört ya da beşi, ya da en çok bir hafta geç teslim
Yetersiz	3	a-h'den üç ya da daha azı, ya da bir haftadan fazla geç teslim

4.2 C2 — Kalıp planı ve gerekçe tablosu (10)

Bir satır şunları adlandırıyor **eksiksizdir**: (1) PatternShop'a özgü bir kuvvet (force) ya da sorun, (2) kodda var olan katılımcı tipler, (3) değerlendirilen bir alternatif ve neden seçilmediği, (4) kalıbın çalıştığını gösteren bir test. Tablo şablonu: bölüm 5.

Düzye	Puan	Tanım
Mükemmel	10	En az 10 eksiksiz satır ve gerekçesiyle bilerek <i>kullanılmayan</i> en az bir kalıp
İyi	7	En az 10 satır, bunların en az 8'i eksiksiz
Yeterli	5	En az 5'i eksiksiz en az 10 satır, ya da hepsi eksiksiz 8-9 satır
Yetersiz	2	8'den az eksiksiz satır

4.3 C3 — Kapının ötesinde doğruluk (10)

Kapı (G2) verilen tüm kabul testlerinin geçmesini zaten gerektirir. C3 **genişletme özelliklerini** değerlendirir (iki; ikililerde üç). Bir genişletme, `SPEC.md` içinde onun için yazılmış her kabul kriterinin onu adlandıran (test adında ya da `@DisplayName` içinde) en az bir yeşil testi varsa ve özelliğe CLI'dan ulaşılabilirse **tamamlanmıştır**.

Düzye	Puan	Tanım
Mükemmel	10	Tüm genişletmeler tamamlanmış
İyi	7	Tüm genişletmeler gerçekleştirilmiş; kriterlerinin en az %75'inin yeşil testi var
Yeterli	5	Bir genişletme tamamlanmış, ya da tüm genişletmelerin kriterlerinin en az %50'si yeşil testli
Yetersiz	2	Hiçbir genişletme %50'ye ulaşmıyor

4.4 C4 — Kalıp kullanımı (14)

`@PatternRole` ile bildirilen ve sayılan (yaratımsal, yapısal, davranışsal, eşzamanlılık) her kalıp için değerlendirici şunu denetler: işaretli tipler, modül dersinin o kalıp için verdiği rolleri oynar ve kalıp, yeşil bir kabul ya da birim testinin kapsadığı bir yolda çalışır. İkisini de sağlayan kalıp **geçerlidir**. **Karışım** en az 2 yaratımsal, 2 yapısal, 3 davranışsal ve 1 eşzamanlılık kalıbıdır (Immutable Object değil).

Düzye	Puan	Tanım
Mükemmel	14	En az 12 geçerli kalıp, karışım geçerli kalıplarla sağlanmış ve bildirilen hiçbir kalıp geçersiz değil
İyi	10	10 ya da 11 geçerli kalıp, karışım geçerli kalıplarla sağlanmış

Düzye	Puan	Tanım
Yeterli	7	8 ya da 9 geçerli kalıp, ya da karışım olmadan en az 10 geçerli kalıp
Yetersiz	3	7 ya da daha az geçerli kalıp

4.5 C5 — Modern Java ve eşzamanlılık (8)

Denetim listesi: (a) record desenli ve `default` içermeyen eksiksiz bir `switch` ile işlenen en az bir sealed record hiyerarşisi; (b) öğrencinin kendi kodunda en az iki sealed hiyerarşi ya da eksiksiz switch daha; (c) tüm değer tipleri record (değiştirilebilir değer sınıfı yok); (d) durum gerektirmeyen tek metotlu stratejiler ya da komutlar lambda veya metot referansı; (e) karşılama, paralel sipariş sayısı sınırlı sanal iş parçacıklarında çalışır ve `SPEC.md` §6 paylaşılan durumun neden iş parçacığı güvenli olduğunu savunur; (f) `Optional` yalnızca dönüş tipi; hiçbir public metot `null` döndürmez.

Düzye	Puan	Tanım
Mükemmel	8	a-f'nin hepsi
İyi	6	a-f'den beşi
Yeterli	4	(a) ve (e) dahil a-f'den üç ya da dördü
Yetersiz	2	Diğer durumlar

4.6 C6 — Mimari (6)

Kapı (G3) verilen kuralların yeşil olmasını zaten gerektirir. Denetim listesi: (a) adaptörler yalnızca bileşim kökünde (`config`) oluşturulur; (b) çıkış portları `application` katmanının sahip olduğu, teknolojiye değil rolüne göre adlandırılmış arayüzlerdir; (c) iş sonuçları sealed sonuçlar, altyapı hataları istisnalar; (d) öğrencinin kendi yazdığı, yeşil ve anlamlı en az bir ek ArchUnit kuralı (ör. portlar arayüzdür, adaptör adlandırması); (e) `SPEC.md` içindeki altıgen diyagramı gerçek paketlerle örtüşür.

Düzye	Puan	Tanım
Mükemmel	6	a-e'nin hepsi
İyi	4	a-e'den dördü
Yeterli	3	a-e'den üçü
Yetersiz	1	a-e'den iki ya da daha azı

4.7 C7 — Test kalitesi (7)

Denetim listesi: (a) her geçerli kalıbın (C4) davranışını gösteren en az bir kendi birim testi var; (b) test ikizleri elle yazılmış; mocking kütüphanesi yok; (c) test adları davranışı anlatır (`test1` değil, `appliesCouponAfterThresholdDiscount`); (d) testler belirlenimci: eşzamanlama için `Thread.sleep` yok, zaman enjekte edilen saatten gelir; (e) `domain` ve `application` satır kapsamı en az %80 (`-Pcoverage` JaCoCo raporu); (f) her genişletme testi `SPEC.md` içinde kendi kabul kriterinin yanında listelenmiş.

Düzye	Puan	Tanım
Mükemmel	7	a-f'nin hepsi
İyi	5	a-f'den beşi
Yeterli	3	a-f'den üç ya da dördü
Yetersiz	1	a-f'den iki ya da daha azı

4.8 C8 — Kod kalitesi ve süreç (5)

Denetim listesi: (a) nedenini açıklayan bir yorumu olmayan `@SuppressWarnings` yok; (b) `domain` ve `application` içindeki her public tipin tek satırlık amaç Javadoc'u var; (c) hiçbir sınıfın 10'dan fazla public metodu yok ve hiçbir metod 30 satırdan uzun değil; (d) 9.–13. haftaların her birinde, Conventional Commits mesajlı en az bir commit; (e) kalmış `TODO` (capstone) işareti, yoruma alınmış kod ve kullanılmayan sınıf yok.

Düzyey	Puan	Tanım
Mükemmel	5	a–e'nin hepsi
İyi	4	a–e'den dördü
Yeterli	2	a–e'den üçü
Yetersiz	1	a–e'den iki ya da daha azı

4.9 C9 — Rapor (12)

`REPORT.md` için denetim listesi: (a) altıgen diyagramıyla bir tasarım özeti; (b) eksiksiz kalıp gerekçe tablosu (`SPEC.md` içindekinin güncellenmiş hali olabilir); (c) klasik alternatiflerle karşılaştırılarak açıklanmış en az iki modern Java kararı; (d) iş parçacığı güvenliği savunmasıyla birlikte eşzamanlılık tasarımı; (e) bir değerlendirme: değiştireceğiniz en az iki şey ve bilerek kullanmadığınız bir kalıp ile nedeni; (f) bir yapay zekâ kullanım beyanı (ne için, hangi bölümlerde); (g) diğer dilde bir sayfalık özet (İngilizce ↔ Türkçe); (h) 6–10 sayfa, terimler `docs/glossary.md`'deki gibi, kodla ilgili her iddia bir dosya yolunu gösterir.

Düzyey	Puan	Tanım
Mükemmel	12	a–h'nin hepsi
İyi	9	a–h'den altı ya da yedisi
Yeterli	6	a–h'den dört ya da beşi
Yetersiz	2	a–h'den üç ya da daha azı

4.10 C10 — Sunum ve savunma (13)

Denetim listesi: (a) konuşma 9–11 dakika sürer; (b) ödeme adımı, karşılama ve bir raporun canlı CLI gösterimi çalışır; (c) üç kalıp kuvvetiyle, yapısıyla ve öğrencinin koduyla açıklanır; (d) bir ödünleşim (trade-off), reddedilen alternatiflerle birlikte sunulur. Savunma: değerlendirici öğrencinin kendi kodu hakkında dört soru sorar — adı verilen bir kalıbın katılımcılarını bulmak, adı verilen bir testin neyi kanıtladığını açıklamak, verilen bir değişiklik isteğinin nasıl gerçekleştirileceğini taslak olarak anlatmak, karşılamının neden iş parçacığı güvenli olduğunu açıklamak. İlkiler: her üye bir bölümü sunar ve soruların en az ikisini yanıtlar.

Düzyey	Puan	Tanım
Mükemmel	13	a–d'nin hepsi ve dört sorunun dördü doğru yanıtlanmış
İyi	10	(b) dahil a–d'den en az üçü ve dört sorunun üçü doğru yanıtlanmış
Yeterli	6	a–d'den en az ikisi ve dört sorunun ikisi doğru yanıtlanmış
Yetersiz	3	Diğer durumlar (sunum yapılmış)

5 Kalıp gerekçe tablosu şablonu

Bu tabloyu `SPEC.md` (§5) ve `REPORT.md` içine kopyalayın. Sayılan her kalıp için bir satır; isterseniz mimari kalıplar için de satır ekleyin (en az on kalıba dahil edilmezler). İlk satır beklenen derinliğe bir örnektir.

#	Kalıp (aile)	PatternShop'taki kuvvet / sorun	Katılımcılar (tipler ve @PatternRole rolleri)	Değerlendirilen alternatif ve neden seçilmediği	Modern Java biçimi	Onu gösteren test(ler)	Ders modülü
1	Strategy (Strateji) (davranışsal)	Dört promosyon türü aynı biçimde fiyatlandırılmalı ve fiyatlandırma hattına dokunmadan yeni türler eklenecek	Promotion Rule (strateji), BuyXGetYFree Rule, Category PercertCff Rule, ... (sokmut stratejiler), Pricing Pipeline (bağlam)	Hattın içinde promosyon tanımını üzerinde switch: bugün daha kısa, ama her yeni tür hattı ve testlerini değiştirir	record'lardan oluşan sealed arayüz; her kural veri taşıdığı için lambda kullanılmadı	Pricing Acceptance.category PercertCff RoundHalf EvenFerline, PromotionRule Test.buyXGetYCountshole GroupsOnly	m06
2							
...							

Değerlendirilip reddedilen kalıplar (C2'de Mükemmel düzeyi için en az bir tane):

Kalıp	Nerede cazip geldi	Neden kullanılmadı
-------	--------------------	--------------------

6 Değerlendirme formu

Kimlik	Ölçüt	En çok	Düzey	Puan	Kanıt (dosyalar, komutlar, notlar)
G1–G4	Koşullar geçildi mi? (evet / hayır — hayırsa C3–C8 = 0)	—			
C1	Öğrencinin SPEC.md dosyası	15			
C2	Kalıp planı ve gerekçe tablosu	10			
C3	Kapının ötesinde doğruluk	10			
C4	Kalıp kullanımı	14			
C5	Modern Java ve eşzamanlılık	8			
C6	Mimari	6			
C7	Test kalitesi	7			
C8	Kod kalitesi ve süreç	5			
C9	Rapor	12			
C10	Sunum ve savunma	13			
	Toplam	100			